独立第三方审计报告（评分版）
《数学：打开世界的七把钥匙》

本报告由独立第三方审计员出具。审计员未参与该产品的设计与制作，只依据交到手上的最新版成品文件本身、以及本报告第 2 章列明的验收依据作出判断。本报告的分数、等级与问题定级均按审计结论原样呈现：合格的地方写合格，不合格的地方按严重程度逐项列明，不作美化。

审计对象

被审文件	space.html（导出的单个 HTML 成品文件，最新版）
文件规模	147,046 字节，共 1,686 行
产品定位	面向三年级孩子的数学自主探索产品，共七关，宣称总时长约 120 分钟，单文件离线打开，进度本地保存，可自由选关，可生成并打印探索报告
七个主题	质数与密码、莫比乌斯带、无限旅馆、概率、七桥问题、机器学习、反例与证明
审计身份	独立第三方审计（与制作者相互独立，不采信制作者的自测结论）

总体结论：良好

问题统计：**高严重 0 项，中严重 3 项，低严重 5 项**，共 8 项遗留问题，详见第 6 章。

83.2
加权总分（满分 100）

一句话总体意见：数学零错误、结构与保存扎实、语音与美工确有实质进步，距优秀还差在第 6 关的剧透通道、拖拽无替代操作、字号行距按国标严格换算未达标这三处。

给家长的使用建议：产品可以给孩子使用。三项中严重问题都不涉及数学错误，其中字号行距一项可通过放大页面、缩短单次使用时长部分缓解；但在第 6 关剧透通道修复前，该关的“发现规律”环节应由家长留意孩子是否提前翻看了讲解。

1 审计对象与范围

本次审计的对象是最新版成品文件本身。与上一轮审计相比，本版新增或变更了四部分内容：一是向导角色“小七”的逐关对话与设备语音朗读，二是绘本风视觉美工与内嵌插图，三是七关自由选关（不再要求先通关上一关），四是上一轮审计 13 项问题的整改结果。本次审计对这四部分逐项复验，同时按新的验收依据重新评分，因此本报告的分数不能与上一轮报告的定性结论直接换算比较。

审计范围覆盖成品文件的全部代码与可见文字：七关的内容、互动、反馈与完成判定，首页与地图，挑战题，探索报告与打印样式，语音挑选与朗读逻辑，本地保存逻辑，以及全部样式（字号、行高、对比度、触控尺寸）。

2 验收依据（按来源性质单列）

依据	来源性质	在本报告中的用途
GB/T 41470-2022《数字教材 中小学数字教材质量要求和检测方法》	推荐性国家标准	内容质量、技术质量与出版质量的总体框架：内容准确、结构完整、技术规范。
GB 40070-2021《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》	强制性国家标准	阅读适性与视力健康。三、四年级正文不小于 4 号字、行空不小于 4.0mm；该标准原本针对纸质学习用品，本次按屏幕审计换算口径从严参照：1pt = 1.333px，4 号约 14pt，约合 18.7px；行空 4.0mm 约合 15.1px。
GB/T 25000.10-2016 与 GB/T 25000.51-2016	推荐性国家标准	软件质量八大特性：功能性、性能效率、兼容性、易用性、可靠性、信息安全性、维护性、可移植性。
WCAG 2.2 AA	国际无障碍指南（W3C 推荐标准）	易用性与无障碍：正文对比度至少 4.5:1、目标尺寸、焦点可见、2.5.7 拖拽动作须有单指针替代、减少动态偏好。
Apple 人机界面指南	平台厂商设计指南	iPad 触控：可点目标至少 44 x 44pt。
Mayer 多媒体学习原则	学术界教学设计原则	教学设计与认知负荷：多媒体、形式、连贯、信号、分段、个性化等原则。
项目自身锁定规格	委托方自定规格	七关同等深度、约 120 分钟、每关既定结构、单文件离线、本地保存、自由选关、可打印报告、第 6 关防剧透，共八项，逐项核对。

> 说明：国家标准与国际指南是外部依据，项目规格是委托方自定依据，两者性质不同，在评分时分开引用。GB 40070-2021 的字号与行空数值是纸质口径，本报告按上表换算口径从严判定，并在第 5 章第 7 项中明示这是“严格换算未达标”，不冒充标准原文对屏幕产品的直接规定。

3 审计方法与局限

1. **全文静态检查。**通读成品文件全部代码与可见文字，逐关核对结构、文案、完成判定与防剧透状态。
2. **脚本校验与运行复算。**提取文件中 4 段内联脚本做语法校验，4 段全部通过；并实际运行其中的纯逻辑函数复算：质数判定、七桥节点度数、分类规则在三组数据上的表现与数据组之间的交集、完成判定条件。凡涉及数字的结论都是跑出来的，不是看文案推断的。
3. **样式与资源统计。**统计 CSS 中的字号、行高与触控尺寸，计算关键文字与背景的对比度，统计内嵌 SVG、动画与外部引用数量。
4. **防剧透专项扫查。**逐项扫查第 6 关在考试开始之前孩子能看到的全部文案，包括插图文字、讲解卡与三级提示，核对规律是否被提前明文写出。

> **审计局限：**本次审计**没有真机，也没有无头浏览器**。因此语音无法实听，音色结论只能到“挑选逻辑是否规范”为止；触屏手感与渲染观感按代码判定，未经真实渲染验证。涉及这三类的条目，请按“代码上成立、真机待验”理解。数学与逻辑类结论因系实际运行复算，不受此局限影响。

4 评分总表：总分 83.2，等级“良好”

等级划线：90 分及以上为优秀，80-89 分为良好，70-79 分为合格，60-69 分为待改进，60 分以下为不合格。每项得分乘以权重得到加权分，八项合计为总分。

#	评价维度	权重	分数	加权分	判定
1	内容与数学准确性	20%	**90**	18.0	优秀
2	教学设计与认知负荷	15%	**82**	12.3	良好
3	互动性与反馈质量	15%	**84**	12.6	良好
4	功能完整性与可靠性	15%	**86**	12.9	良好
5	易用性与无障碍	15%	**76**	11.4	合格
6	视觉美工与儿童吸引力	10%	**83**	8.3	良好
7	阅读适性与视力健康	5%	**66**	3.3	待改进
8	技术质量与兼容离线	5%	**88**	4.4	良好
总分				**83.2**	**良好**

分数分布说明了这个产品的形状：内容、技术、功能三项接近优秀，说明底子扎实；失分集中在无障碍（76）与视力健康（66）两项，都是“按标准严格量出来不够”，而不是“做坏了”。下一章逐项给出加分与扣分的证据。

5 逐项评分与理由（一）

每项先列加分证据，再列扣分证据

第 1 项 内容与数学准确性

权重 20%

90 分 / 优秀

加分：核心数学经实际运行复算全部正确：质数 2-50 共 **15 个**；七桥四个节点度数 **{3, 5, 3, 3}**，奇度数节点 4 个，无欧拉路径，“走不通”的结论成立；机器学习关的标注规律为“红色并且圆形”，分类三组数据的标注与该规律不一致数实算为 **0**，且考试组与“训练组并拖拽组”的交集实算为 **0**，上一轮“考试见过练习图形”的问题确已消除。上一轮的其余旧问题亦逐项复验已修：银行卡表述改为“质数是材料”、与本关答案不再矛盾；七桥讲解注明“不用回起点”；阵列讲解按行列区分“方阵”与“长方形阵”；第 6 关插图上的剧透句已删除，全文扫查不复存在。

扣分：其一，**新的剧透通道**：第 6 关第 3 步讲解卡进关即完整可见，其中明文写出该关规律，三级提示的第三级同样明文写出。插图上的剧透堵住了，剧透却从插图转移到了页面结构，这是本项最大扣分点。其二，特征选项的形状只有“圆 / 方”两类，数据中实际存在的**三角形不可选作特征值**，孩子想用三角形做规则时无从表达。

第 2 项 教学设计与认知负荷

权重 15%

82 分 / 良好

加分：向导“小七”的台词是逐关设计的：七关各 **6 个阶段**，另有首页、挑战与报告场景，台词随进度切换，不是全站共用一句。形式符合图加解说与个性化原则：图承担概念、语音承担讲解、文字只留短句；对话式口吻适合三年级。步骤有编号、每关的完成标准直接写在页面上，节奏由孩子自己控制（可暂停、可重听），符合分段原则。

扣分：其一，全部步骤排在**一页长滚动**里，讲解在实验之前即可见，“先预测、做实验、再看讲解”的顺序只能靠孩子自律，产品没有用结构守住这个顺序，与第 1 项的剧透问题同源。其二，每关文字仍在**约千字量级**，对三年级独立阅读仍偏多；背景装饰纹样与庆祝动效属于少量与教学无关的材料，按连贯原则应扣分，但量小，不构成主要失分。

5 逐项评分与理由（二）

第 3 项 互动性与反馈质量

权重 15%

84 分 / 良好

加分：完成判定已按上一轮意见收紧并逐关核实：**预测做过、实验达到本关标准、思考题答对，三者齐备**才给钥匙，点几下蒙混过关的路径已堵住。互动形式确有多样性：真拖拽 2 关、滑杆 1 关、点桥步行 1 关、批量模拟 1 关、开关操作 1 关，不是全关换皮点选。反馈不只给对错，还带数据与原因（例如骰子统计、分类错误的具体图形），孩子能据此改规则。

扣分：第 1 关与第 7 关同为数字格点选，形态重复；第 4 关只有按钮操作，是七关中动手成分最薄的一关。第 6 关考试组中满足规律的正例**仅 1 个**：逻辑上足以区分“只看一个特征”的错误规则，但样本太薄，说服力弱。加上讲解剧透削弱了发现感，本项止步于 84 分。

第 4 项 功能完整性与可靠性

权重 15%

86 分 / 良好

加分：自由选关经实测生效，且放开入口的同时**完成判定没有放宽**，旧进度不丢失。本地保存分工清楚，共三套键：主存档、语音开关、所选嗓子，各存各的、互不覆盖；实验中途状态经 state.x 保存（**38 处引用**），关掉重开不从头来，上一轮的问题已修。最后一站的挑战 3 题、探索报告与打印样式齐备，功能清单与项目规格逐项对得上。

扣分：报告页**没有打印按钮**：全文检索 window.print 出现 **0 次**，有打印样式却没有入口，家长只能自己找系统菜单，“可打印报告”这一规格只兑现了一半。另外，单文件内四段脚本强耦合，一关的脚本异常可能拖垮整页，没有按关隔离与降级处理，可靠性留有隐患。

5 逐项评分与理由（三）

第 5 项 易用性与无障碍

权重 15%　　**76** 分 / 合格

加分：主要触控目标普遍 **52-56px**，同时满足 WCAG 的目标尺寸下限与 Apple 指南的 44pt 要求；键盘焦点样式已补上；“减少动态”偏好有全覆盖处理，系统设置为减少动态时动效会收敛。对比度主干优秀：正文 **12.03:1**，次要文字 **5.03-5.44:1**，均高于 AA 的 4.5:1。

扣分：其一，两处拖拽操作（第 3 关拖客人、第 6 关拖图形）**没有单指针替代办法**，不符合 WCAG 2.2 的 2.5.7（AA 级）——手部精细动作吃力的孩子在这两关会被卡住，这是本项定为中严重问题的原因。其二，步骤序号的白字压在主题色上，对比度 **3.77:1**，未达 4.5:1。其三，12-13px 小字在页面上多处出现，虽多为辅助文字，但对低年级孩子并不友好。

第 6 项 视觉美工与儿童吸引力

权重 10%　　**83** 分 / 良好

加分：美工是本版进步最大的一项，且是实测出来的：内嵌 SVG 共 **20 处**，包括首页横幅、地图上七个各自不同的小场景、七关各自的场景图，而且场景图与本关概念对应（锁、旅馆房门、河桥等不再是通用装饰）；此前用 emoji 充当主视觉的大锁、客人等已改用 SVG，全文 emoji 仅余 **27 处**、多为点缀。小七换成了卡通女孩形象，有开心、思考、庆贺三种表情并随台词切换；全站绘本风的底色、圆角与配色统一。

扣分：插图是程序绘制的扁平几何风，与专业绘本插画在笔触与细节上仍有差距；各关构图密度不均，第 5 关一页双图、重点分散；深色模式下插图的浅色底块与暗色页面的协调性**未经真机验证**，只能存疑扣分。

5 逐项评分与理由（四）

第 7 项 阅读适性与视力健康

权重 5%　　**66** 分 / 待改进

加分：对比度远超要求（正文 12.03:1），暖纸底色不刺眼，正文使用无衬线字体、字形易辨认，这三点对长时间阅读是实打实的保护。

扣分：按 GB 40070-2021 的屏幕换算口径严格量，两项都未达标。正文字号 **17px**，约合 **12.75pt**，小于三、四年级正文不小于 4 号（14pt，约 18.7px）的要求；正文行距的净行空约 **11.1px**，约合 **2.9mm**，小于行空不小于 4.0mm（约 15.1px）的要求。此外，12-14px 的辅助文字同样落在孩子的阅读路径上。这是全报告最低分一项，但改法也最直接，见第 7 章。

> 口径说明：GB 40070-2021 的字号与行空条款针对纸质学习用品。本项按委托要求以同一数值从严换算到屏幕判定，结论是“严格换算未达标”；它不等同于断言该产品违反强制标准，是否构成违规应由标准适用范围决定，本报告不作此认定。

第 8 项 技术质量与兼容离线

权重 5%　　**88** 分 / 良好

加分：外部引用实测为 **0**：147KB 单文件、无外链资源、使用系统字体，断网打开功能完整；无网络请求、无数据外发，按软件质量八大特性中的信息安全性看是干净的。4 段脚本语法校验全部通过；响应式布局与深色模式具备，兼容性基础扎实。语音挑选逻辑本身规范：女性中文语音名优先、明确避开男声名单、音调 pitch 1.55、语速 rate 1.0，家长可手动换嗓且选择会被持久保存。

扣分：语音是本项的先天上限：设备上有没有中文语音、挑到的音色像不像卡通女孩，完全取决于孩子那台 iPad，产品代码只能优选、不能生成，审计也无法实听验证。可维护性一般：147KB 单文件巨石结构，内容、台词、题目数据与逻辑混写在一处，改一关要在 1,686 行的单文件里跨段定位，后续维护容易误伤。

6 遗留问题：高 0 项，中 3 项，低 5 项

中严重问题（3 项，建议修复后复验）

#	问题	证据与影响
M1	第 6 关剧透通道未根除	插图剧透句已删，但第 3 步讲解卡进关即完整可见、明文写出规律，三级提示第三级亦然。其余各关的讲解同样在实验前可见，属同一结构问题，以第 6 关危害最大：孩子可以先看答案再去“发现”，该关的教学目标落空。
M2	拖拽无单指针替代	第 3 关拖客人进房、第 6 关拖图形分类只能拖动完成，没有点选放置等替代操作，不符合 WCAG 2.2 的 2.5.7（AA 级）。精细动作吃力的孩子会在这两关被操作本身挡住，与数学无关。
M3	字号与行空按 GB 40070 严格换算未达标	正文 17px（约 12.75pt）小于 4 号（约 18.7px）；行距净空约 11.1px（约 2.9mm）小于 4.0mm（约 15.1px）。口径为从严换算，详见第 5 章第 7 项的口径说明。

低严重问题（5 项）

#	问题	说明
L1	报告无打印按钮	有打印样式、无触发入口，window.print 出现 0 次。
L2	形状特征缺三角形	特征选项只有圆、方，数据中存在的三角形不可选作特征值。
L3	第 6 关考试正例仅 1 个	区分错误规则成立，但样本说服力薄。
L4	小字与个别对比度不足	多处 12-13px 小字；步骤序号白字压主题色对比度 3.77:1，未达 4.5:1。
L5	三项未验或先天受限	语音音色取决于设备且无法实听验证；单文件巨石结构维护性一般；深色模式下插图协调性未验。

与上一轮审计对照：上一轮 13 项问题中的完成判定、数据重叠、莫比乌斯带呈现、银行卡表述、实验状态保存等问题均已复验修复；本轮的 M1 是旧剧透问题在页面结构层面的残留形态，M2、M3 是本轮按 WCAG 与 GB 40070 新依据严格审计后新发现的问题，并非整改退步。

7 提分建议：每个维度“再 +10 分”的最优先改法

以下改法按审计员意见给出，每项对应一个维度，只写最优先的一件（个别维度附带一件小改）。改完后仍需复验，分数以复验结果为准，本章不预支分数。

维度（现分）	最优先改法
1 内容与数学准确性（90）	讲解卡与三级提示改为**实验达标后才解锁**，从结构上根除剧透通道；同时给形状特征补上三角形选项。
2 教学设计与认知负荷（82）	步骤改为**分屏或折叠推进**，做到哪一步才展开哪一步；文字再砍一轮，砍掉的部分改由语音与图示承担。
3 互动性与反馈质量（84）	第 4 关增加一个动手预测分布的环节；第 6 关考试组扩到 **8 个图形、正例不少于 2 个**。
4 功能完整性与可靠性（86）	补上打印按钮并实测打印结果；每关脚本做**异常隔离**，一关出错不影响其余关与存档。
5 易用性与无障碍（76）	两处拖拽增加**点选放置**替代操作；小字下限提到 14px；步骤序号的底色加深，使对比度达到 4.5:1。
6 视觉美工与儿童吸引力（83）	场景图统一构图与笔触；第 5 关双图合为一图；补做深色模式下插图的适配。
7 阅读适性与视力健康（66）	正文字号提到 **19px**、行高提到 **1.9**、辅助文字不小于 14px，三处改完本项即可按换算口径达标。
8 技术质量与兼容离线（88）	把台词与题目数据同逻辑代码**分开存放**，降低维护误伤；设备无中文语音时给出显式降级提示，而不是静默无声。

复验建议：三项中严重问题（M1、M2、M3）改法都明确、成本都不高，建议一次改完后只针对第 1、5、7 三项做复验评分，其余五项分数沿用本报告。若三项复验通过，总分有望进入优秀区间——但这取决于复验实测，本报告不预先承诺。

报告完。审计身份：独立第三方审计。审计日期：2026-11-01。本报告的结论仅针对被审成品文件（space.html，147,046 字节）在审计日期的状态；文件后续如有修改，相关分数与问题定级应以复验为准。